

الميدان الثاني: الطاقة

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انخفاض الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية 04 : استطاعة تحويل الطاقة

مركبات الكفاءة : يقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك

معايير ومؤشرات القويم :

- مع 1: يستخدم وحدات الطاقة
 - يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات.
 - يعبر عن الطاقة المحولة بـ "الجول" و "الواط ساعي".
- مع 2: يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة
 - يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة
 - يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهرو منزلية
 - يقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ويحسب الاستهلاك اليومي للطاقة
 - يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.

المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
10د	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	كثير الحديث مؤخرا و على الاشهارات التلفزيونية على نوع من المصابيح تدعى مصابيح اللاد LED حيث يقال أنها اقتصادية في استهلاك الكهرباء و اشتعال 8 مصابيح لاد دفعة واحدة يعادل في استهلاكهم الكهرباء مصباح توهج واحد مع العلم أن شدة إضاءة مصباح واحد لاد تعادل مصباح واحد توهج . و بنظرة بسيطة على علبة مصباح اللاد نجد القيمة التالية : مصباح اللاد (13W) = مصباح توهج (100W)  1- ماذا تمثل الدلالات المذكورة سابقا ؟ و ما هي فائدتها ؟ 2- أي المصباحين يستهلك طاقة أكبر ؟ وهل يمكن حساس تكلفة تشغيله ؟	الوضعية الجزئية
10د	سلطان سلطان ينجزون التجربة و يلاحظون انه كلما زادت سرعة تدوير الدينامو زاد توهج المصباح ثم يستنتجون ان سرعة تحويل الطاقة تسمى باستطاعة تحويل الطاقة	1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي (سرعة التحويل) نشاط 01 : (تشغيل مصباح بواسطة تدوير دينامو بذراع) إليك التركيب التجريبي التالي : 1- قم بتدوير الذراع بسرعة متوسطة . ماذا تلاحظ ؟ 2- قم بزيادة سرعة تدوير الذراع . ماذا تلاحظ ؟ 3- ماذا تستنتج ؟ 	سلطان النشاطات التجريبية

		الملاحظة : كلما زادت سرعة تدوير الذراع كلما زادت سرعة دوران الدينامو و بالتالي تزيد الطاقة الكهربائية التي ينتجها إذن المصباح تزيد سرعة تحويله للطاقة فيزيد توهجه .	النشاطات التجريبية
د10	يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	تسمى سرعة تحويل الطاقة : باستطاعة تحويل الطاقة وهي قيمة الطاقة المحولة خلال وحدة الزمن ويرمز لها ب P (puissance) تعرف الاستطاعة بالعلاقة التالية : $P = E/t$ E : الطاقة المحولة t : مدة تحويل الطاقة P : استطاعة تحويل الطاقة كلما كانت استطاعة الجهاز كبيرة كان استهلاكه للطاقة اكبر	ارساء سلطان الموارد المعرفية
د15	يلاحظ صور المصابيح ويقرأ دلالاتها ثم من مفهوم الاستطاعة يستنتج العلاقة بين الطاقة والاستطاعة و الزمن ويتعرف على وحداتهم المختلفة	2. وحدة الاستطاعة نشاط 02 : انظر إلى صور المصابيح ص 69 . على ماذا تدل تلك الدلالات المكتوبة أمام كل مصباح . حل النشاط : الدلالة (220V) هي التوتر الكهربائي الذي يحتاجه المصباح عند التشغيل العادي وحدته هي الفولط (V) . الدلالات (18W- 40W-60W-75W) هي استطاعة تحويل الطاقة الخاصة بكل مصباح .	النشاطات التجريبية
د10	يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	- الوحدة الدولية للطاقة هي الجول (J) - الوحدة الدولية للزمن هي الثانية (S) - الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط (W) - توجد وحدات أخرى للطاقة نذكر منها : الكيلوواط ساعي (Wh) و الواط ساعي (KWh) حيث : $1KWh = 3600 KJ$ $1Wh = 3600J$ سلطان - بعض التحويلات : الزمن $(1h=3600s)$ الاستطاعة $(1KW=1000W)$ الطاقة $(1KWh=1000Wh)$ $(1KJ=1000J)$	ارساء سلطان الموارد المعرفية
د10		ذهب محمد لشراء مصباح لغرفته فوجد نوعين من المصابيح الأول مصباح توهج مكتوب عليه الدلالة (75W) و سعره (40DA) والثاني مصباح لاد مكتوب عليه الدلالة (10W) وسعره (300DA) فلم يعرف أي مصباح يشتري . ساعد محمد في اختيار نوع المصباح الذي يشتريه كما يلي : 1- أي المصباحين يستهلك طاقة اقل ؟ 2- احسب الطاقة التي يستهلكها كل مصباح بالجول و الكيلوجول في يوم واحد إذا كان متوسط تشغيله 10سا 3- احسب الطاقة التي يستهلكها كل مصباح بالكيلواط ساعي بطريقتين مختلفتين . 4- إذا علمت ان ثمن (1KWh) هو (5DA) ما هي تكلفة تشغيل كل مصباح خلال سنة ؟ 5- ما هو المصباح الذي تنصح محمد بشرائه ؟	تقويم الموارد
د10		1- المصباح الذي يستهلك طاقة اقل هو : المصباح الثاني 2- حساب الطاقة المستهلكة لكل مصباح : أ. المصباح الاول : $t = 10 h = 10 \times 3600s = 36000s$ $E = P \times t = 75W \times 36000s = 2700000 J$ $E = 2700000 J = 2700000/1000 KJ = 2700 KJ$ ب. المصباح الثاني : $E = P \times t = 10W \times 36000s = 360000 J$ $E = 360000 J = 360000/1000 KJ = 360 KJ$	تقويم الموارد

3- الطاقة التي يستهلكها كل مصباح بالكيلو واط ساعي بطريقتين :
الطريقة الأولى

أ- المصباح الاول : $P = 75W = 75/1000 \text{ KW} = 0.075\text{KW}$

$E = P \times t = 0.075\text{KW} \times 10\text{h} = 0.75\text{KWh}$

ب- المصباح الثاني : $P = 10W = 10/1000\text{KW} = 0.01\text{KW}$

$E = P \times t = 0.01\text{KW} \times 10\text{h} = 0.1 \text{ KWh}$

الطريقة الثانية

أ- المصباح الاول : $1\text{KWh} = 3600\text{KJ}$

$\text{XKWh} = 2700\text{KJ}$

$\text{XKWh} = 1\text{KWh} \times 2700\text{KJ} / 3600\text{KJ} = 0.75\text{KWh}$

ب- المصباح الثاني : $1\text{KWh} = 3600 \text{ KJ}$

$\text{XKWh} = 360\text{KJ}$

$\text{XKWh} = 1\text{KWh} \times 360\text{KJ} / 3600\text{KJ} = 0.1\text{KWh}$

4- ثمن تشغيل كل مصباح خلا سنة :

تتكون السنة من 365 يوم .

المصباح الأول : $\text{prix} = 0.75 \times 5 \times 365 = 1368.75 \text{ DA}$

المصباح الثاني : $\text{prix} = 0.1 \times 5 \times 365 = 182.5 \text{ DA}$

5- المصباح الذي ينصح بشرائه هو : المصباح الثاني

تقويم
الموارد

3- قراءة فاتورة لكهرباء والغاز

توزيع نسخ من فاتورة على التلاميذ تكون متماثلة

أ- حساب قيمة الطاقة المستهلكة : (الجدول الأول من الفاتورة)

سلطان الاستهلاك	سلطان الفرق	سلطان الفرق	سلطان الفرق	سلطان الفرق	سلطان الفرق	سلطان الفرق	سلطان الفرق	سلطان الفرق
Consommation	Difference	Coef	Consommation (KWh/Th)	tarif	N° Compteur	Index nouveau	Index ancien	R
ELEC. PMD= 6KW	463	1.00	463.00	54 M	007331	52862	52398	R
GAZ.DMD= 5m ³ /h	200	9.70	1940.00	23 M	085674	8800	8600	R

ELEC (52862 – 52398) x 1 = 463	الطاقة المستهلكة = الفرق x المعامل
GAZ (8800 – 8600) x 9.7 = 1940	الفرق = البيان الجديد – البيان القديم

ب- حساب الفاتورة بالشطور : (الجدول الثاني من الفاتورة)

سلطان العناصر	التسعيرة	البيان رقم العداد	سلطان الاستهلاك / الشطر	سلطان سعر الوحدة	البيان المجموع (ب.ر.)	البيان ضريبة القيمة المضافة	البيان رسوم
Elements	Tarif	N° Compteur	Consommation/tranche	Prix unitaire	Montant HT	TVA	Montant TTC
ELECRICITIE	54 M	007331	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 213.00 Tranche 4	1.7787 4.1789 4.8120	744.70 1024.6	09% 19%	67.02 194.74
PRIMES FIXES					78.66	09%	7.08
TOTAL ELECRICITIE(1)	54 M		463.00		1848.32		268.84
GAZ	23 M	085674	Tranche 1 1125.00 Tranche 2 815.00 Tranche 3 Tranche 4	0.1682 0.3245	453.96	09%	40.83
PRIMES FIXES					85.50	09%	7.70
TOTAL GAZ(2)	23M		1940		539.46		48.53
DROIT FIXE TAXE HABITATION					100.00 75.00		100.00 75.00
Total Droits et Taxes(3)					175.00		175.00
					2562.78		317.37
Montant a payer						المبلغ المستحق	2880.15
Droit de timbre						الضريبة الطابع	24.00
Montant total a payer espee						المبلغ الاجمالي للدفع نقدا	2904.15

1- فاتورة الكهرباء :

الشطر 4	الشطر 3	الشطر 2	الشطر 1	الطاقة الكهربائية المستهلكة (KWh)
577	750	125	125	
5.47	4.812	4.1789	1.7787	سعر الوحدة دج (DA)

الطاقة الكهربائية المستهلكة (463KWh)
تقسم الى أربعة أشطر مختلفة في سعر الوحدة
كما يلي :

ثمن الشطر الأول والثاني :

يحسب ثمن الشطر الأول بضرب قيمة الشطر الأول في سعر الوحدة يجمع معه ثمن الشطر الثاني بضرب قيمة الشطر الثاني في سعر وحدته ثم تضاف
لهما ضريبة القيمة المضافة TVA التي تساوي 9%

$$125 \times 1.7787 + 125 \times 4.8120 = 744.7$$

سلطان ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر

$$744.7 \times 0.09 = 67.02$$

قيمة الضريبة المضافة للشطر الأول + الشطر الثاني

$$744.7 + 67.02 = 811.72$$

ثمن الشطر الأول + الشطر الثاني + قيمة الضريبة المضافة

ثمن الشطر الثالث :

يحسب ثمن الشطر الثالث بضرب قيمة الشطر الثالث في سعر وحدته ثم تضاف له ضريبة القيمة المضافة TVA التي تساوي 19% :

$$463 - 125 - 125 = 215$$

سلطان قيمة الشطر الثالث

$$215 \times 4.812 = 1024.96$$

ثمن الشطر الثالث

$$1024.6 \times 0.19 = 194.74$$

ضريبة القيمة المضافة

$$1024.96 + 194.74 = 1219.7$$

ثمن الشطر الثالث + ضريبة القيمة المضافة

القيمة الثابتة :

قيمة القيمة الثابتة هي 78.66 دج تضاف لها ضريبة القيمة المضافة التي تساوي 9% :
 $78.66 \times 0.09 = 7.08$
 $78.66 + 7.08 = 85.74$
 ضريبة القيمة المضافة على القيمة الثابتة
 سلطان القيمة الثابتة + ضريبة القيمة الثابتة

اجمالي الكهرباء :

يتم جمع ثمن الشطر الاول و الثاني بـضريبة القيمة المضافة و الشطر الثالث بـضريبة القيمة المضافة و القيمة الثابتة بـضريبة القيمة المضافة :
 $811.72 + 1219.7 + 85.74 = 2117.16$

بد فاتورة الغاز :

الشطر 4	الشطر 3	الشطر 2	الشطر 1
		الغاز المستهلك (Th)	1125
		سعر الوحدة دج (DA)	0.1682
		الباقي	0.3245

قيمة الغاز المستهلك هو (1940Th)
 يقسم الى أربعة أشر مختلف في سعر الوحدة
 كما يلي :

ثمن الشطر الأول والثاني :

يحسب ثمن الشطر الاول بضرب قيمة الشطر الأول في سعر الوحدة يجمع معه ثمن الشطر الثاني بضرب قيمة الشطر الثاني في سعر وحدته ثم تضاف لهما ضريبة القيمة المضافة TVA التي تساوي 9%

$1125 \times 0.1682 + 815 \times 0.3245 = 453.69$
 سلطان ثمن الشطر الاول + ثمن الشطر
 $453.69 \times 0.09 = 40.83$
 قيمة الضريبة المضافة للشطر الأول + الشطر الثاني
 $453.69 + 40.83 = 494.52$
 سلطان ثمن الشطر الاول + الشطر الثاني + قيمة الضريبة المضافة

القيمة الثابتة :

قيمة القيمة الثابتة هي 85.50 دج تضاف لها ضريبة القيمة المضافة التي تساوي 9% :
 $85.50 \times 0.09 = 7.70$
 $85.50 + 7.70 = 93.20$
 ضريبة القيمة المضافة على القيمة الثابتة
 سلطان القيمة الثابتة + ضريبة القيمة الثابتة

اجمالي الغاز :

يتم جمع ثمن الشطر الاول و الثاني بـضريبة القيمة المضافة و القيمة الثابتة بـضريبة القيمة المضافة :
 $494.52 + 93.20 = 587.72$ سلطان

3. اضافات ثابتة

حق ثابت (100DA) , ضريبة السكن (75DA) , ضريبة الطابع (24DA)

4. المبلغ الاجمالي :

المبلغ الاجمالي = اجمالي تكلفة الكهرباء + اجمالي تكلفة الغاز + حق ثابت + ضريبة السكن + ضريبة الطابع
 $2117.16 + 587.72 + 100 + 75 + 24 = 2903.88 \text{ DA}$

الارساء	الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة هي (KWh)
سلطان الموارد	- (PMD) تعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة - (DMD) تعني التدفق المتوسط للغاز المتوفر - (54M) تعني كهرباء للاستعمال المنزلي - (23M) تعني غاز للاستهلاك المنزلي
المعرفة	- الطاقة المستهلكة = (البيان الجديد - البيان القديم) x المعامل - تم تقسيم الطاقة المستهلكة الى اربعة اشطر وكلما ارتفعنا الى شطر اعلى ارتفع سعر الوحدة للشطر حتى يكون اقتصاد في استهلاك الطاقة . التكلفة = الطاقة المستهلكة x سعر الوحدة (مع مراعات سعر الوحدة لكل شطر و ضريبة كل شطر) يضاف لها الضرائب الاخرى
يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	

موقع الأستاذ لخضاري وليد : <https://sites.google.com/view/lakhdariwalid>

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com